

# 第 41 讲

## 核心概念速查卡

Overfitting 与 Generalization

《面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课》

### 一句话

Training Fit 只证明模型适合训练集；Generalization 才回答模型对未见数据是否仍有效。

## 1. 三种状态

| 状态           | Train  | Validation |
|--------------|--------|------------|
| Underfitting | 高 Loss | 高 Loss     |
| 较合理拟合        | 较低     | 较低         |
| Overfitting  | 很低     | 明显更高/后期变差  |

## 2. Generalization Gap

同一指标、同一口径下可写：

$$Gap = L_{val} - L_{train}$$

Gap 扩大常提示过拟合，但必须先确认 Train/Val 的评价口径可比。

## 3. 典型过拟合曲线

$$Train\ Loss \downarrow\downarrow, \quad Val\ Loss \downarrow \text{后} \uparrow$$

## 4. 常见诱因

数据少；模型容量高；标签/输入有噪声；训练过久；Regularization 不足；数据泄漏；shortcut；Train/Test 分布不一致。

## 5. Early Stopping

用 Validation 选择：

$$\theta^* = \arg \min_{\theta_t} L_{val}(\theta_t)$$

Test 不参与选 Epoch。

## 6. Random Labels 反例

训练随机标签也可以做到 Train Accuracy 很高，但 Validation 仍接近随机猜测：

$$\textit{Training Performance} \neq \textit{Generalization}$$

## 7. LLM / Agent 科研提醒

- 看 held-out loss, 不只看 training loss;
- 检查 benchmark contamination;
- trajectory / task / user 级别避免泄漏;
- Test 不反复调参;
- 报告多个 seed 与训练预算。